

PROMPT 1

Proyecto: El Último Bastión

Actúa como un Arquitecto de Software Senior especializado en desarrollo de videojuegos utilizando Python y Pygame.

Necesito que diseñes la arquitectura completa de un videojuego llamado **"El Último Bastión"**, pero NO generes código fuente todavía. Solamente necesito el análisis técnico, diseño de arquitectura, organización del proyecto y planificación de desarrollo.

Contexto del Proyecto

El proyecto forma parte de una investigación universitaria cuyo objetivo es analizar el desempeño de diferentes Inteligencias Artificiales en el desarrollo de software.

El videojuego será utilizado posteriormente para comparar la calidad de las propuestas generadas por diferentes IA.

Por esta razón necesito una respuesta profesional, organizada y detallada.

Información General del Juego

Nombre

El Último Bastión

Género

Tower Defense / Estrategia en Tiempo Real

Plataforma

PC

Lenguaje de Programación

Python 3

Librería Principal

Pygame

Herramientas de Desarrollo

- Python 3

- Pygame
- Visual Studio Code
- GitHub

Estilo Visual

Pixel Art 2D o Cartoon 2D

Ambientación

Fantasía Medieval Oscura

Historia del Juego

El Reino de Eldoria atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia.

Una fuerza conocida como "La Corrupción" se ha expandido por todo el reino, transformando criaturas comunes en monstruos violentos y provocando la caída de ciudades enteras.

Los clanes goblin fueron corrompidos por esta fuerza oscura y ahora forman un ejército que destruye todo a su paso.

El jugador tomará el papel del último líder de la Casa Ironclad, encargado de defender "El Último Bastión", una antigua fortaleza ubicada en las montañas y considerada el último refugio de la humanidad.

La misión será resistir oleadas de enemigos utilizando recursos, construcciones defensivas y estrategias para evitar la destrucción total del bastión.

Objetivo Principal del Jugador

Defender el Corazón del Bastión contra oleadas continuas de enemigos.

Si la vida del bastión llega a cero, el jugador pierde la partida.

Mecánicas Iniciales del Juego

El videojuego deberá incluir inicialmente:

Sistema de Oleadas

- Generación automática de enemigos.

- Incremento progresivo de dificultad.
- Control de oleadas.

Sistema de Enemigos

Los enemigos avanzan automáticamente hacia el bastión.

Tipos iniciales:

Goblin Saqueador

- Vida baja
- Velocidad media
- Daño normal

Goblin Arquero

- Ataque a distancia
- Vida media
- Velocidad media

Goblin Forzudo

- Alta vida
- Daño elevado
- Velocidad baja

Sistema de Defensas

Defensas iniciales:

Torre Arquera

- Detecta enemigos
- Ataca automáticamente

Muro Defensivo

- Bloquea avance enemigo

Balista

- Alto daño

- Alcance largo

Sistema de Recursos

Recursos disponibles:

- Oro
- Maná

Los recursos servirán para construir estructuras y mejorar la defensa.

Sistema de Vida

El bastión posee puntos de vida.

Los enemigos podrán reducir dicha vida al llegar a la base.

Sistema de Construcción

El jugador podrá:

- Seleccionar una estructura.
- Colocarla en posiciones válidas.
- Gastar recursos.
- Defender el bastión.

Pantallas Iniciales

La primera versión deberá considerar:

Menú Principal

Opciones:

- Jugar
- Salir

Pantalla de Juego

Mapa principal.

Pantalla de Pausa

Reanudar o salir.

Pantalla de Derrota

Mostrar Game Over.

Requisitos Técnicos

La arquitectura debe seguir principios de:

- Programación Orientada a Objetos.
- Modularidad.
- Escalabilidad.
- Reutilización de código.
- Bajo acoplamiento.
- Alta cohesión.
- Fácil mantenimiento.
- Buenas prácticas de desarrollo.

Lo Que Necesito Que Diseñes

Quiero que desarrolles únicamente el análisis y diseño de software.

NO quiero código fuente todavía.

Necesito que me entregues los siguientes puntos:

1. Arquitectura General del Proyecto

Explica:

- funcionamiento general;
- módulos principales;
- interacción entre componentes;
- flujo del videojuego.

2. Estructura de Carpetas Recomendada

Diseña una estructura profesional de carpetas para el proyecto.

Incluye:

- código fuente;
- recursos gráficos;

- sonidos;
- documentación;
- pruebas;
- configuración.

3. Módulos del Sistema

Indica todos los módulos necesarios.

Por ejemplo:

- gestión del juego;
- enemigos;
- torres;
- recursos;
- interfaz;
- oleadas;
- colisiones;
- mapas;
- audio.

Explica la función de cada uno.

4. Diseño de Clases

Define las clases principales.

Para cada clase indica:

- responsabilidad;
- atributos principales;
- métodos principales;
- relación con otras clases.

5. Diagrama Conceptual

Representa mediante texto el flujo general del sistema.

Ejemplo:

Menú Principal

↓

Juego

↓

Sistema de Oleadas

↓

Sistema de Enemigos

↓

Sistema de Combate

↓

Victoria o Derrota

6. Escalabilidad

Explica cómo la arquitectura permitiría agregar:

- nuevos enemigos;
- nuevas torres;
- nuevos mapas;
- nuevos modos de juego;
- mejoras futuras.

7. Riesgos Técnicos

Identifica posibles problemas durante el desarrollo y cómo mitigarlos.

8. Recomendaciones Profesionales

Indica las mejores prácticas para desarrollar este videojuego utilizando Python y Pygame.

Formato de Respuesta

Organiza la respuesta con títulos y subtítulos claros.

Utiliza tablas cuando sea necesario.

Explica cada decisión técnica.

Justifica tus recomendaciones.

No generes código fuente.

Responde como un Arquitecto de Software Senior especializado en videojuegos.